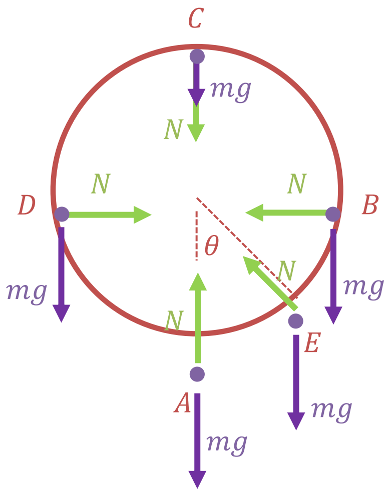
תנועה במעגל אנכי

כוחות במעגל אנכי

דוגמה:

נלמד בעזרת דוגמה של חרוז הנע במעגל אנכי בצד הפנימי של מסילה מעגלית.



בנקודה A:

כוח הנורמל N שהמסילה מפעילה על הכדור וכוח הכובד mg נמצאים על הציר הרדיאלי, אך בכיוונים מנוגדים.

בנקודה B:

כוח הנורמל N שהמסילה מפעילה על הכדור נמצא על הציר הרדיאלי, ואילו כוח הכובד mg נמצא בכיוון המשיקי.

בנקודה C:

כוח הנורמל N שהמסילה מפעילה על הכדור וכוח הכובד mg נמצאים על הציר הרדיאלי.

בנקודה D:

כוח הנורמל N שהמסילה מפעילה על הכדור נמצא על הציר הרדיאלי, ואילו וכוח הכובד mg נמצא בכיוון המשיקי.

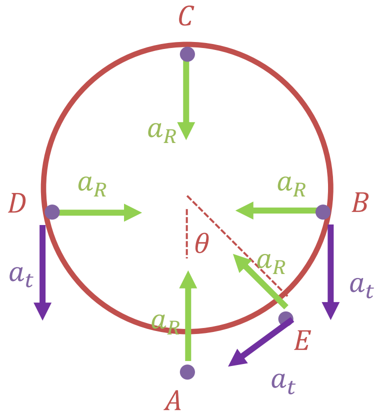
בנקודה E:

כוח הנורמל N שהמסילה מפעילה על הכדור נמצא על הציר הרדיאלי, ואילו לכוח הכובד mg יש רכיב בציר הרדיאלי ורכיב בכיוון המשיק.

תאוצות במעגל אנכי

דוגמה:

נלמד בעזרת דוגמה של חרוז הנע במעגל אנכי בצד הפנימי של מסילה מעגלית.



בנקודה A:

יש תאוצה רדיאלית בלבד לכיוון מרכז המעגל (ציר y החיובי), התאוצה המשיקית שווה לאפס כי אין כוחות בכיוון המשיק למעגל.

בנקודה B:

יש תאוצה רדיאלית לכיוון מרכז המעגל (ציר x השלילי), יש תאוצה משיקית לכיוון ציר y השלילי.

בנקודה C:

יש תאוצה רדיאלית בלבד לכיוון מרכז המעגל (ציר y השלילי), התאוצה המשיקית שווה לאפס כי אין כוחות בכיוון המשיק למעגל.

בנקודה D:

יש תאוצה רדיאלית לכיוון מרכז המעגל (ציר x החיובי), יש תאוצה משיקית לכיוון ציר y השלילי.

בנקודה E:

יש תאוצה רדיאלית לכיוון מרכז המעגל (בזווית θ), יש תאוצה משיקית (בזווית θ).

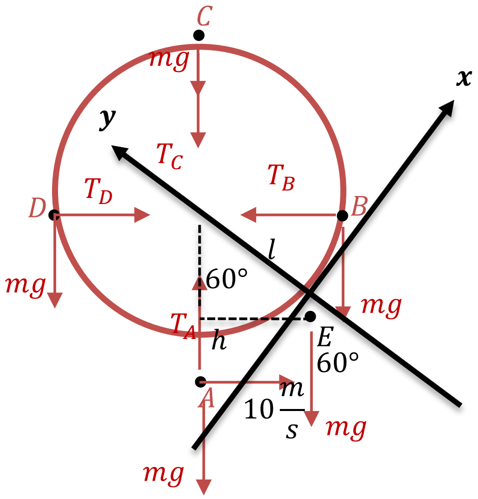
חישוב כוחות במעגל אנכי

הקדמה

לחישוב תאוצות וכוחות במעגל אנכי נשתמש בחוק השני של ניוטון, ובמשפט עבודה-אנרגיה

דוגמה

קושרים גוף שמסתו $m = 0.2\ kg$ לקצה חוט שאורכו $l = 0.8\ m$. מקנים לגוף בנקודה A מהירות אופקית שגודלה $v_A = 10\ \frac{m}{s}$.



א. חשב את התאוצה המשיקית A, B, C, D.

ב. חשב את התאוצה הרדיאלית A, B, C, D.

ג. חשב את מתיחות החבל בנקודות A, B, C, D.

ד. חשב את התאוצה המשיקית בנקודה E.

ה. חשב את התאוצה הרדיאלית בנקודה E.

ו. חשב את מתיחות החבל בנקודה E.

פתרון

א. התאוצה המשיקית בנקודה A

אין כוחות בכיוון המשיק למעגל בנקודה A ולכן התאוצה המשיקית שווה לאפס.

$$a_t = 0$$

התאוצה המשיקית בנקודה B

נבחר את הכיוון החיובי של ציר y כלפי מעלה. לפי החוק השני של ניוטון:

$$\sum F_y = ma_t$$

$$-mg = ma_t$$

$$a_t = -g$$

התאוצה המשיקית בנקודה C

אין כוחות בכיוון המשיק למעגל בנקודה A ולכן התאוצה המשיקית שווה לאפס.

$$a_t = 0$$

התאוצה המשיקית בנקודה D

נבחר את הכיוון החיובי של ציר y כלפי מעלה. לפי החוק השני של ניוטון:

$$\sum F_y = ma_t$$

$$-mg = ma_t$$

$$a_t = -g$$

ב. התאוצה הרדיאלית בנקודה A

נציב את המהירות בנקודה A בנוסחה לתאוצה רדיאלית:

$$a_r = \frac{v_A^2}{R}$$

$$a_r = \frac{10^2}{0.8}$$

$$a_r = 125\frac{m}{s^2}$$

התאוצה הרדיאלית בנקודה B

נחשב תחילה את המהירות בנקודה B בעזרת חוק שימור האנרגיה בין הנקודות A ו- B (עבודת כוח החיכוך שווה לאפס מכיוון שהכוח מאונך למסלול הגוף). נבחר את תחתית המעגל כמישור הייחוס לאנרגית הגובה.

$$E_1 = E_2$$

$$\frac{m{v_A}^2}{2} + mgy_A = \frac{m{v_B}^2}{2} + mgy_B$$

נפשט:

$$\frac{{v_A}^2}{2} + gy_A = \frac{{v_B}^2}{2} + gy_B$$

נציב נתונים:

$$\frac{10^2}{2} + 10 \cdot 0 = \frac{{v_B}^2}{2} + 10 \cdot 0.8$$

$$50 = \frac{{v_B}^2}{2} + 8$$

$$v_B = \sqrt{84} = 9.165 \frac{m}{s}$$

נציב את המהירות בנקודה B בנוסחה לתאוצה רדיאלית:

$$a_r = \frac{v_B^2}{R}$$

$$a_r = \frac{84}{0.8}$$

$$a_r = 105 \frac{m}{s^2}$$

התאוצה הרדיאלית בנקודה C

נחשב תחילה את המהירות בנקודה C בעזרת חוק שימור האנרגיה בין הנקודות A ו- C.

$$E_1 = E_2$$

$$\frac{m{v_A}^2}{2} + mgy_A = \frac{m{v_C}^2}{2} + mgy_C$$

נפשט:

$$\frac{{v_A}^2}{2} + gy_A = \frac{{v_C}^2}{2} + gy_C$$

נציב נתונים:

$$\frac{10^2}{2} + 10 \cdot 0 = \frac{{v_C}^2}{2} + 10 \cdot 1.6$$

$$50 = \frac{{v_B}^2}{2} + 16$$

$$v_C = 8.246 \frac{m}{s}$$

נציב את המהירות בנקודה C בנוסחה לתאוצה רדיאלית:

$$a_r = \frac{v_C^2}{R}$$

$$a_r = \frac{68}{0.8}$$

$$a_r = 85 \frac{m}{s^2}$$

התאוצה הרדיאלית בנקודה D

נחשב תחילה את המהירות בנקודה D בעזרת חוק שימור האנרגיה בין הנקודות A ו- D.

$$E_1 = E_2$$

$$\frac{m{v_A}^2}{2} + mgy_A = \frac{m{v_D}^2}{2} + mgy_D$$

נפשט:

$$\frac{{v_A}^2}{2} + gy_A = \frac{{v_D}^2}{2} + gy_D$$

נציב נתונים:

$$\frac{10^2}{2} + 10 \cdot 0 = \frac{{v_D}^2}{2} + 10 \cdot 0.8$$

$$50 = \frac{{v_D}^2}{2} + 8$$

$$v_B = \sqrt{84} = 9.165 \frac{m}{s}$$

נציב את המהירות בנקודה D בנוסחה לתאוצה רדיאלית:

$$a_r = \frac{v_D^2}{R}$$

$$a_r = \frac{84}{0.8}$$

$$a_r = 105 \frac{m}{s^2}$$

ג. כוח מתיחות החבל בנקודה A

הגוף נע במעגל ולכן יש לגוף תאוצה רדיאלית לכיוון מרכז המעגל ולפי החוק השני של ניוטון:

$$\sum F_y = ma_r$$

$$T_A - mg = m\frac{v_A^2}{R}$$

נציב נתונים:

$$T_A - 0.2 \cdot 10 = 0.2 \cdot \frac{10^2}{0.8}$$

$$T_A = 27N$$

כוח מתיחות החבל בנקודה B

הגוף נע במעגל ולכן יש לגוף תאוצה רדיאלית לכיוון מרכז המעגל ולפי החוק השני של ניוטון:

$$\sum F_x = ma_r$$

$$T_B = m\frac{v_B^2}{R}$$

$$T_B = 0.2 \cdot \frac{84}{0.8}$$

$$T_B = 21N$$

כוח מתיחות החבל בנקודה C

הגוף נע במעגל ולכן יש לגוף תאוצה רדיאלית לכיוון מרכז המעגל ולפי החוק השני של ניוטון:

$$\sum F_x = ma_r$$

$$T_C + mg = m\frac{v_C^2}{R}$$

$$T_C + 0.2 \cdot 10 = 0.2 \cdot \frac{68}{0.8}$$

$$T_C = 15N$$

כוח מתיחות החבל בנקודה D

הגוף נע במעגל ולכן יש לגוף תאוצה רדיאלית לכיוון מרכז המעגל ולפי החוק השני של ניוטון:

$$\sum F_y = ma_r$$

$$T_D = m\frac{v_D^2}{R}$$

$$T_D = 0.2 \cdot \frac{84}{0.8}$$

$$T_D = 21N$$

ד. התאוצה המשיקית בנקודה E

נבחר את ציר x שבתרשים כמשיק למעגל בנקודה E. לפי החוק השני של ניוטון:

$$\sum F_x = ma_t$$

$$-mgsin\theta = ma_t$$

$$a_t = -gsin\theta = -gsin60° = -\frac{\sqrt{3}}{2}g$$

ה. התאוצה הרדיאלית בנקודה E

נחשב תחילה את המהירות בנקודה E בעזרת חוק שימור האנרגיה בין הנקודות A ו- E.

$$E_1 = E_2$$

$$\frac{m{v_A}^2}{2} + mgy_A = \frac{m{v_E}^2}{2} + mgy_E$$

נפשט:

$$\frac{{v_A}^2}{2} + gy_A = \frac{{v_E}^2}{2} + gy_E$$

נחשב את גובה הנקודה E:

$$y_E = R - R\cos\theta$$

$$y_E = 0.8 - 0.8\cos 60° = 0.4m$$

נציב נתונים:

$$\frac{10^2}{2} + 10 \cdot 0 = \frac{{v_E}^2}{2} + 10 \cdot 0.4$$

$$v_E = \sqrt{92} = 9.591\frac{m}{s}$$

נציב את המהירות בנקודה E בנוסחה לתאוצה רדיאלית:

$$a_r = \frac{v_E^2}{R}$$

$$a_r = \frac{92}{0.8} = 115\frac{m}{s^2}$$

ו. כוח מתיחות החבל בנקודה E

הגוף נע במעגל ולכן יש לגוף תאוצה רדיאלית לכיוון מרכז המעגל ולפי החוק השני של ניוטון:

$$\sum F_y = ma_r$$

הגוף נע במעגל ולכן יש לגוף תאוצה רדיאלית לכיוון מרכז המעגל ולפי החוק השני של ניוטון:

$$\sum F_y = ma_r$$

$$T_E - mg\cos 60° = m\frac{v_E^2}{r}$$

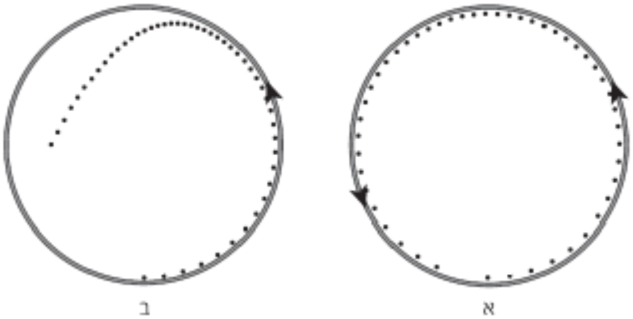
$$T_E - 0.2 \cdot 10 \cdot \cos 60° = 0.2\frac{92}{0.8}$$

$$T_E = 22N$$

התנתקות ממסלול במעגל אנכי

הקדמה

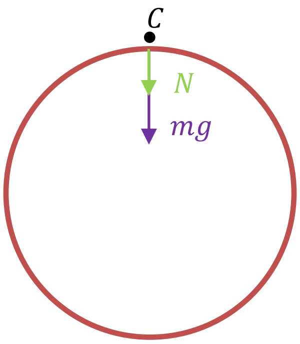
אם מהירות הגוף בנקודה מסוימת במעגל, הגוף יתנתק מהמסלול המעגלי.



התנתקות ממעגל אנכי בקצה העליון בתנועת גוף במסילה פנימית

דוגמה

גוף שמסתו m הנע בצד הפנימי של מסילה מעגלית ברדיוס R.



בטא באמצעות נתוני השאלה את המהירות המינימלית הדרושה בנקודה C על מנת שהגוף לא יתנתק מהמסילה המעגלית.

פתרון:

נחשב את המהירות הקריטית בעזרת החוק השני של ניוטון:

הגוף במעגל ולכן יש לגוף תאוצה רדיאלית לכיוון מרכז המעגל ולפי החוק השני של ניוטון (בוחרים את הכיוון החיובי לכיוון מרכז המעגל):

$$\sum F_y = ma_r$$

$$N + mg = m\frac{v^2}{R}$$

$$N = m\frac{v^2}{R} - mg$$

הסבר פיזיקלי:

מהביטוי הזה רואים שככל שמהירות הגוף גדולה יותר כוח הנורמל שבו לוחצת המסילה על הגוף גדול יותר. וגם נוכל לומר ככל שמהירות הגוף קטנה יותר כוח הנורמל שבו לוחצת המסילה על הגוף קטן. נוכל להקטין את מהירות הגבול עד לגבול שבו כוח הנורמל שבו לוחצת המסילה על הגוף שווה לאפס.
והמשמעות היא שאין מגע בין המסילה לגוף וזה אומר שהגוף מתנתק מהמסילה.

$$0 = m\frac{v^2}{R} - mg$$

$$m\frac{v^2}{R} = mg$$

נפשט:

$$\frac{v^2}{R} = g$$

$$v_C = \sqrt{gR}$$

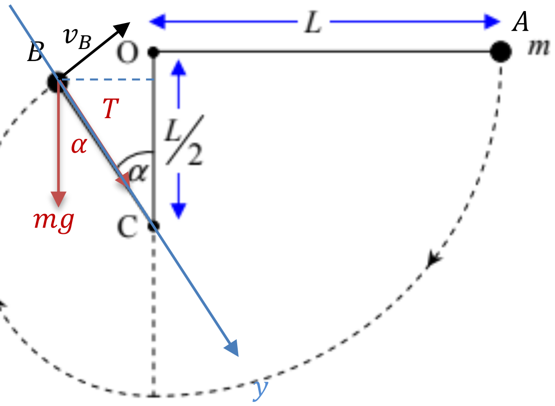
הערה:

הנוסחה הזאת נכונה רק עבור הנקודה העליונה של המסלול. אם נרצה לחשב את המהירות הקריטית בנקודה אחרת במסלול, נצטרך לחשב מחדש בעזרת החוק השני של ניוטון וחוק שימור האנרגיה.

התנתקות ממעגל אנכי בזווית α בתנועת גוף הקשור לחוט

דוגמה:

כדור שמסתו m קשור לקצה חוט שאורכו L. קצהו השני של החוט קבוע בנקודה O. הכדור משוחרר ממנוחה ממצב שבו החוט אופקי וישר. כאשר החוט מגיע למצב אנכי, הוא נתקל במסמר בנקודה C, שנמצאת במרחק $\frac{L}{2}$ מתחת לנקודה O (ראה תרשים).



א. מהו הגודל של מהירות הכדור כאשר החוט יוצר זווית α עם OC? בטא את תשובתך באמצעות α , L.

ב. הראה כי ברגע שהמתיחות בחוט מתאפסת, מתקיים $cos\alpha = \frac{2}{3}$.

ג. מה תהיה צורת המסלול כל עוד המתיחות בחוט היא אפס? (קו ישר, מעגל, פרבולה, אחר?) נמק.

פתרון:

א. נחשב את מהירות הכדור בנקודה B בעזרת חוק שימור האנרגיה. כוח הכובד הוא כוח משמר ואילו עבודת כוח מתיחות החבל שווה לאפס מכיוון שכוח המתיחות מאונך למסלול הכדור. נבחר את הגובה של הנקודה C כמישור הייחוס לאנרגיית הגובה.

נקודת ההתחלה (הנקודה A)

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = 0$$

$$E_{p.g.} = mgh = mg\frac{L}{2}$$

$$E = E_k + E_{p.g.}$$

$$E_1 = \frac{1}{2}mgL$$

נקודת הסיום (הנקודה B)

$$E_k = \frac{1}{2}mv_B^2$$

$$E_{p.g.} = mgh = mgBC \cdot cos\alpha = \frac{1}{2}mgLcos\alpha$$

$$E_2 = \frac{1}{2}mv_B^2 + \frac{1}{2}mgLcos\alpha$$

נציב בחוק שימור האנרגיה:

$$E_1 = E_2$$

$$\frac{1}{2}mgL = \frac{1}{2}mv_B^2 + \frac{1}{2}mgLcos\alpha$$

נפשט:

$$gL = v_B^2 + gLcos\alpha$$

$$v_B^2 = gL - gLcos\alpha$$

$$v_B = \sqrt{gL - gLcos\alpha}$$

ב. הכדור נע במעגל ולכן יש לכדור תאוצה רדיאלית לכיוון מרכז המעגל ולפי החוק השני של ניוטון:

$$\sum F_y = ma_r$$

$$T + mgcos\alpha = m\frac{v_B^2}{R}$$

$$T + mgcos\alpha = m\frac{gL - gLcos\alpha}{\frac{1}{2}L}$$

נפשט:

$$T + mgcos\alpha = 2mg(1 - cos\alpha)$$

$$T = 2mg - 2mgcos\alpha - mgcos\alpha$$

$$T = 2mg - 3mgcos\alpha$$

התנתקות הכדור מהמסלול המעגלי תהיה כאשר כוח המתיחות בחוט תתאפס

$$0 = 2mg - 3mgcos\alpha$$

נפשט:

$$2mg = 3mgcos\alpha$$

$$2 = 3cos\alpha$$

$$cos\alpha = \frac{2}{3}$$

$$\alpha = 48.19°$$

הכדור יתנתק מהמסלול המעגלי בזווית של $\alpha = 48.19°$.

ג. מסלול הכדור דומה למסלול של גוף הנזרק בשיפוע. מהירות התחלתית שגודלה v_B בזווית α. מסלול הגוף הוא פרבולה:

$$x = x_0 + v_0 cos\alpha \cdot t$$

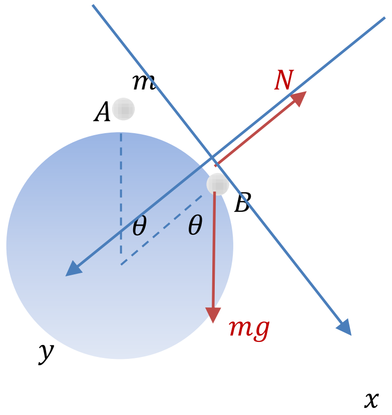
$$y = y_0 + v_0 sin\alpha t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$\frac{x - x_0}{v_0 cos\alpha} = t$$

$$y = y_0 + v_0 sin\alpha \cdot \left(\frac{x - x_0}{v_0 cos\alpha}\right) - \frac{1}{2} g \left(\frac{x - x_0}{v_0 cos\alpha}\right)^2$$

התנתקות ממעגל אנכי בזווית α בתנועת גוף על פני כדור

גוף קטן שמסתו m מונח על כדור חלק שרדיוסו $R = 2m$.



א. אם הגוף מתחיל לנוע ממנוחה, באיזו זווית יתנתק הגוף מהכדור?

ב. מהו המרחק לאורך קשת המעגל בה ינוע הגוף עד להתנתקותו?

ג. אם היה קיים חיכוך, האם נקודת ההתנתקות הייתה נמוכה יותר או גבוהה יותר?

ד. איזו מהירות התחלתית מינימלית יש להקנות לגוף בנקודת השיא, כדי שיתנתק מיד מן הכדור?

פתרון:

א. נחשב את מהירות הגוף בנקודה B בעזרת חוק שימור האנרגיה. עבודת כוח הנורמל שווה לאפס מכיוון שכוח הנורמל מאונך למסלול הגוף. כוח הכובד הוא כוח משמר. נבחר את הגובה של מרכז המעגל כמישור הייחוס לאנרגיית הגובה.

נקודת התחלה (הנקודה A)

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = 0$$

$$E_{p.g.} = mgh = mgR = 20m$$

$$E = E_k + E_{p.g.}$$

$$E_1 = 20m$$

נקודת הסיום (הנקודה B)

$$E_k = \frac{1}{2}mv_B^2$$

$$E_{p.g.} = mgh = mgRcos\theta = 20mcos\theta$$

$$E = E_k + E_{p.g.}$$

$$E_2 = \frac{1}{2}mv_B^2 + 20mcos\theta$$

נציב בחוק שימור האנרגיה:

$$E_1 = E_2$$

$$20m = \frac{1}{2}mv_B^2 + 20mcos\theta$$

נפשט:

$$20 = \frac{1}{2}v_B^2 + 20cos\theta$$

$$40 = v_B^2 + 40cos\theta$$

$$v_B^2 = 40 - 40cos\theta$$

$$v_B = \sqrt{40 - 40cos\theta}$$

הגוף נע במעגל ולכן יש לגוף תאוצה רדיאלית לכיוון מרכז המעגל ולפי החוק השני של ניוטון:

$$\sum F_y = ma_r$$

$$mgcos\theta - N = m\frac{v_B^2}{R}$$

$$10mcos\theta - N = m\frac{40 - 40cos\theta}{2}$$

נפשט:

$$10mcos\theta - N = m(20 - 20cos\theta)$$

$$10mcos\theta - N = 20m - 20mcos\theta$$

$$30mcos\theta - 20m = N$$

בעת ההתנתקות אין מגע בין הגוף למשטח הכדור ולכן כוח הנורמל מתאפס:

$$30mcos\theta - 20m = 0$$

נפשט:

$$cos\theta = \frac{2}{3}$$

$$\theta = 48.19°$$

ב. אורך הקשת:

$$s = R \cdot \theta$$

כאשר הזווית θ נתונה ברדיאנים:

$$2\pi\ (rad) = 360°$$

$$\frac{\theta(rad)}{2\pi} = \frac{\theta(°)}{360°}$$

$$\frac{\theta(rad)}{2\pi} = \frac{48.19°}{360°}$$

$$\theta = 0.841\ rad$$

$$s = R \cdot \theta$$

$$s = 2 \cdot 0.841$$

$$s = 1.682\ m$$

ג. כוח החיכוך מקטין את מהירות הגוף ולכן ההתנתקות תהיה בנקודה נמוכה יותר מאשר מצאנו:
ניתן לראות זאת מהחוק השני של ניוטון בתנועה המעגלית.

$$mgcos\alpha - N = m\frac{v^2}{R}$$

ההתנתקות מתרחשת כאשר כוח הנורמל מתאפס:

$$mgcos\alpha = m\frac{v^2}{R}$$

נפשט:

$$cos\alpha = \frac{v^2}{gR}$$

ככל שהמהירות v קטנה יותר, נקבל $cos\alpha$ קטן יותר. ולכן הזווית α גדולה יותר.

ד. ניתן לפתור בשתי דרכים:

דרך ראשונה:

לפי החוק השני של ניוטון שקיבלנו:

$$mg\cos\theta - N = m\frac{v^2}{R}$$

בהתנתקות $N = 0$ ולכן:

$$mg\cos\theta = m\frac{v^2}{R}$$

נפשט:

$$g\cos\theta = \frac{v^2}{R}$$

$$v = \sqrt{gR\cos\theta}$$

הביטוי הזה מתאר את המהירות של הגוף בהתנתקות כפונקציה של הזווית θ. בקצה העליון : $\theta = 0°$

$$v = \sqrt{gR\cos 0°}$$

$$v = \sqrt{gR}$$

דרך שנייה:

בקצה העליון נחשב את הזווית הקריטית כפי שחישבנו לעיל:

$$v = \sqrt{gR}$$

ד. ניתן לפתור בשתי דרכים:

דרך ראשונה:

לפי החוק השני של ניוטון שקיבלנו:

$$mgcos\theta - N = m\frac{v^2}{R}$$

בהתנתקות $N = 0$ ולכן:

$$mgcos\theta = m\frac{v^2}{R}$$

נפשט:

$$gcos\theta = \frac{v^2}{R}$$

$$v = \sqrt{gRcos\theta}$$

הביטוי הזה מתאר את המהירות של הגוף בהתנתקות כפונקציה של הזווית θ. בקצה העליון : $\theta = 0°$

$$v = \sqrt{gRcos0°}$$

$$v = \sqrt{gR}$$

דרך שנייה:

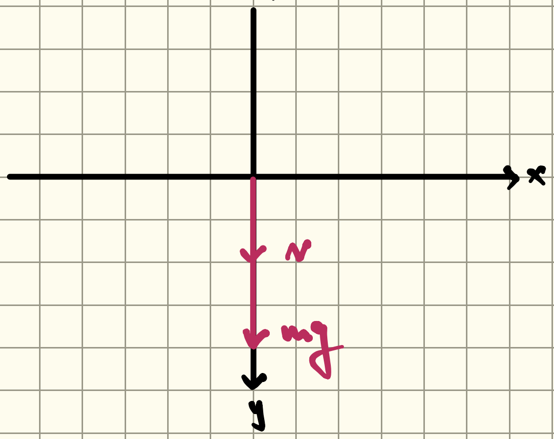
בקצה העליון נחשב את הזווית הקריטית כפי שחישבנו לעיל:

$$v = \sqrt{gR}$$

4.6 תרגול

א

- נחשב את המהירות בנקודה C
בעזרת תרשים כוחות והחוק
השני של ניוטון



לפי החוק השני של ניוטון:

$$\Sigma F_y = ma_{R_2}$$

$$N + mg = \frac{mV_c^2}{R}$$

$$N = \frac{mV_c^2}{R} - mg$$

במקרה גבולי:

$$N = 0$$

$$mg = \frac{mV_c^2}{R}$$

נחלק:

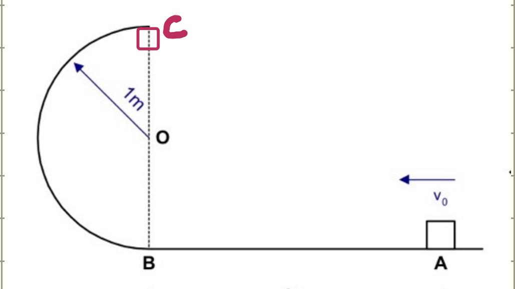
$$g = \frac{V_c^2}{R}$$

נציב נתונים:

$$g = \frac{V_c^2}{1}$$

$$V_c = \sqrt{g}$$

- נשתמש בשימור אנרגיה מכנית
בין שתי הנקודות A ו C



עבודת כוח הנורמל שווה לאפס
מכיוון שהכוח מאונך למסלול הגוף

$$W = F\cdot\Delta s\cdot\cos\theta \qquad W = E_2 - E_1$$

כוחות לא שמרניים

$$0 = E_2 - E_1$$

$$E_1 = E_2$$

$$\frac{mV_A^2}{2} + mgy_A = \frac{mV_c^2}{2} + mgy_c$$

נצמצם:

$$\frac{V_A^2}{2} + gy_A = \frac{V_c^2}{2} + gy_c$$

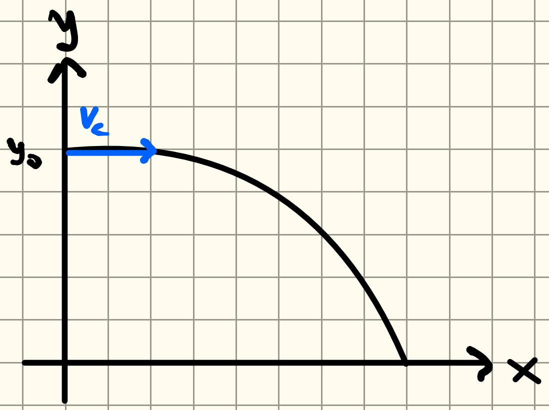
$$\frac{V_A^2}{2} + g\cdot 0 = \frac{g}{2} + g\cdot 2$$

$$\frac{V_A^2}{2} = 2.5g$$

$$V_A = \sqrt{5g}$$

ב

תנועת הגוף היא
זריקה אופקית



המשך תרגיל 4.6

נחשב את זמן הפגיעה בקרקע:

$$y = y_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2}$$

$$0 = 2 + 0 \cdot t - 5t^2$$

$$t = \sqrt{0.4}\ s$$

נחשב את המרחק האופקי (תנועה במהירות קבועה)

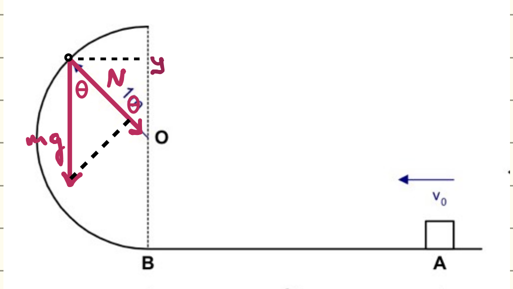
$$x = x_0 + vt$$

$$x = 0 + \sqrt{g} \cdot \sqrt{0.4}$$

$$x = \sqrt{10} \cdot \sqrt{0.4}$$

$$x = 2\ m$$

②



לפי החוק השני של ניוטון בכיוון הרדיאלי

$$N + mg\cos\theta = \frac{mv^2}{R}$$

בהתנתקות $N = 0$

$$mg\cos\theta = \frac{mv^2}{R}$$

נצמצם ונציב $R = 1$

$$g\cos\theta = v^2$$

נשתמש בחוק שימור האנרגיה בין הנקודה A לנקודת ההתנתקות

$$\frac{mv_A^2}{2} + mgy_A = \frac{mv^2}{2} + mgy$$

נצמצם:

$$\frac{v_A^2}{2} + gy_A = \frac{v^2}{2} + gy$$

$$\frac{(0.9\sqrt{5g})^2}{2} + g \cdot 0 = \frac{g\cos\theta}{2} + g(R + R\cos\theta)$$

$$\frac{4.05g}{2} = \frac{g\cos\theta}{2} + g(1 + \cos\theta)$$

$$4.05 = \cos\theta + 2(1 + \cos\theta)$$

$$2.05 = 3\cos\theta$$

$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{2.05}{3}\right)$$

$$\theta = 46.9^\circ$$

$$\alpha = 180^\circ - \theta$$

$$\alpha = 133.1^\circ$$